

Problembasiertes Lernen und offene Bildungsmaterialien

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel · Referat Lehrentwicklung des Geschäftsbereichs Qualitätsentwicklung

Der Siebensprung als Methode · OER.CAU als Plattform

Worum geht es?

Problembasiertes Lernen (PBL) stellt eine alltagsrelevante Problemsituation an den Anfang und lässt Studierende selbst Lernfragen entwickeln. Der Workshop „Komplexe Lehr-Lernszenarien gezielt unterstützen“ von Leon Marks (Referat Lehrentwicklung, CAU) zeigte, wie der Siebensprung als strukturgebendes Verfahren eingesetzt und durch offene Bildungsmaterialien unterstützt werden kann.

Wie wäre es, wenn Studierende ihre Fragestellungen zu einem Problem selbst erarbeiten – und wie können wir dabei unterstützen? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Workshops, der in einem offenen Setting gemeinsam erarbeitet wurde.

Der Siebensprung (nach Weber, 2014)

1	Begriffe klären Studierende extrahieren fachspezifische Schlüsselbegriffe aus der Problemaufgabe und erläutern sie.
2	Problem bestimmen Aus der Aufgabe werden – je nach Gruppe unterschiedliche – Probleme abgeleitet.
3	Problem analysieren Brainstorming: Erste Lösungsansätze, niedrigschwellige Aktivierung von Vorwissen.
4	Erklärungen ordnen Hypothesen werden diskutiert, verfeinert und priorisiert.
5	Lernfragen formulieren Welche Wissenslücken müssen geschlossen werden, um die Probleme zu bearbeiten?
6	Informationen beschaffen Asynchrone Recherchephase: Lernfragen beantworten, Quellen dokumentieren.

Ergebnisse werden intern präsentiert, diskutiert und zu einem gemeinsamen Bericht integriert.

PBL erfordert auf beiden Seiten **Ambiguitätstoleranz**: Outcomes sind nicht im Voraus festgelegt. Die Methode kommt ursprünglich aus dem medizinischen Bereich und ist heute in vielen Disziplinen etabliert – u. a. an der Universität Maastricht als curriculares Prinzip.

KI als Lernbuddy in der Recherchephase

Im Workshop entstand die Idee, mehrstufige Prompts für generative KI-Chatbots zu entwickeln, die Studierende in der Selbstrecherchephase unterstützen – ohne Ergebnisse vorwegzunehmen. KI kann helfen, Quellen zu erschließen und Überkomplexität bewältigbar zu machen. Die eigene Lernfragenformulierung bleibt aber Aufgabe der Studierenden.

FÜR STUDIERENDE

Eigenverantwortung

Lernfragen selbst zu formulieren ist der Kern der Methode. Dieses Können lässt sich üben.

Gruppenarbeit

Divergierende Perspektiven in der Gruppe sind keine Schwäche, sondern Ressource des PBL-Prozesses.

KI einsetzen

In der Recherchephase sinnvoll: KI als Literatur-Einstieg nutzen, aber Quellen immer selbst prüfen.

FÜR LEHRENDE

Problemaufgabe entwickeln

Das Szenario sollte alltagsrelevant und fachlich verankert sein. Ein Canvas für die Materialentwicklung steht auf OER.CAU zur Verfügung.

Ambiguitätstoleranz fördern

PBL erfordert, dass Lehrende Kontrolle abgeben – und Studierende lernen, mit offenen Prozessen umzugehen.

OER teilen

Eigene PBL-Materialien auf OER.CAU veröffentlichen – was man teilt, kommt vielfach zurück.

OER.CAU – Materialien finden und teilen

Alle Workshopmaterialien – darunter Beispiel-Problemaufgaben und das folgende Entwicklungs-Canvas – sind als freie Bildungsressource (OER) auf OER.CAU verfügbar. OER lebt von aktiver Teilhabe: Jedes geteilte Material bereichert die Gemeinschaft und inspiriert andere zur eigenen Veröffentlichung.

OER.CAU: <https://oer.uni-kiel.de/>

Titel:		Teilnehmende:		
Herausforderung Welche Herausforderungen gehen sie mit ihrer Idee an? Welche Veränderungen bewirken sie durch ihre Idee? Was verbessert sich für ihr Publikum?	Personen Welche Nutzer*innen möchten sie erreichen? Studierendenperspektive: Welche Beziehung möchten sie zu ihren Adressat*innen aufbauen? Wie gehen sie dabei vor? Wie stellen sie sich eine gelungene Zusammenarbeit vor?	Beschreiben sie ihr Material kurz:	Tools und Kanäle Welches Format sollte für das Material genutzt werden? (Bspw. Video, Präsentation, Markdowndokument etc.) Welches Tool/Software und Dateityp nutzen sie? Warum? Kanäle: Wie erreichen sie ihre Gruppen? Inwiefern sind diese Kanäle Teil des normalen Tagesablaufs der Adressat*innen? Wird KI verwendet? Wenn ja, wie nutzen sie sie?	Zeit Zeitlicher Aufwand: Wie lange benötigen sie für die Erstellung ihrer Idee? (z.B. inklusive Videoreh, Lektorat etc.) Zeitrahmen: über welchen Zeitraum soll ihr Material bearbeitet werden? In welcher PBL-Phase unterstützt ihr Material?

OER-Entwicklungs-Canvas aus dem Workshop: Leitfragen zur Entwicklung von Begleitmaterialien für problembasiertes Lernen.
 Verfügbar auf OER.CAU (<https://oer.uni-kiel.de/>) unter CC-Lizenz.

QUELLEN & WEITERFÜHRENDE LITERATUR

- Weber, A. (2014). Problembasiertes Lernen. In: Wahl, D. (Hrsg.): Lernumgebungen erfolgreich gestalten. Klinkhardt.
- Barrows, H. S. & Tamblyn, R. M. (1980). Problem-Based Learning: An Approach to Medical Education. Springer.
- Schmidt, H. G. (1983). Problem-based learning: rationale and description. Medical Education, 17(1), 11–16.
- Wiley, D. (2014). The Access Compromise and the 5th R. Iterating Toward Openness. <https://opencontent.org>
- OER.CAU – Plattform für offene Bildungsmaterialien der CAU Kiel: <https://oer.uni-kiel.de/>
- Leon Marks, Referat Lehrentwicklung CAU Kiel (Workshop-Beitrag und Canvas-Entwicklung)